



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 8

TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Ths. CAO TIẾN SĨ

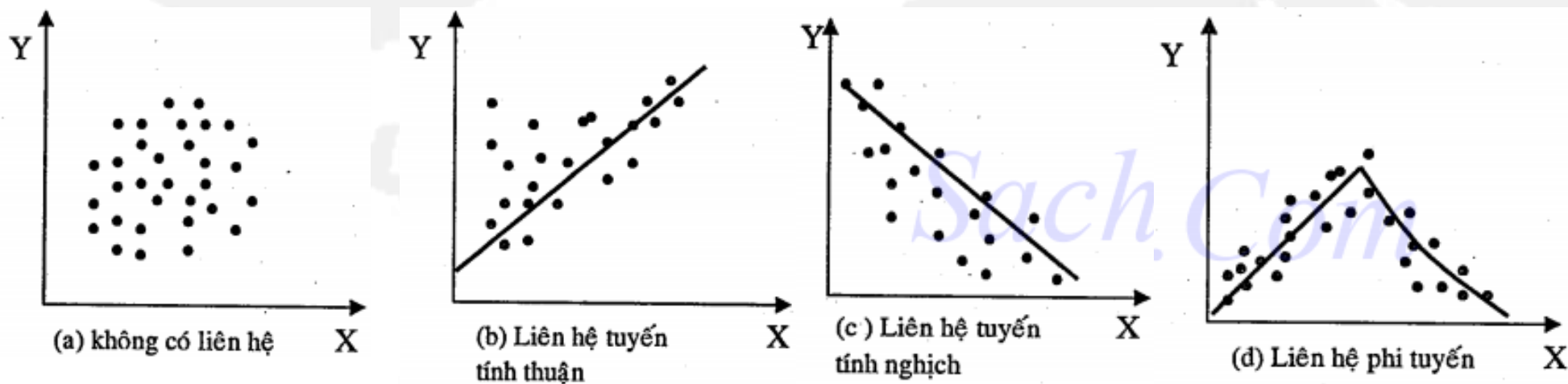
- Tương quan cho biết mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến, nhưng không cho biết mối qua hệ nhân quả
- Hồi quy cho biết chiều sâu của tương quan qua quan hệ nhân quả, khám phá được yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp cho mục tiêu nghiên cứu
- Chương tập trung vào 2 phần: (1) phân tích tương quan và (2) phân tích hồi quy bằng SPSS; đồng thời, các tình huống đi kèm

1. Tương quan tuyến tính



➤ Khái niệm

- Douglas (1990) tương quan cho thấy mối quan hệ của các biến kinh tế, khi chỉ xét quan hệ của hai biến
- Có 4 dạng cơ bản:



1. Tương quan tuyến tính



➤ Đo lường mức độ tương quan tuyến tính

- Phân tích tương quan tuyến tính là đo mức độ tương quan tuyến tính giữa các biến
- Trong thống kê, sử dụng dụng hệ số Pearson (R) để lượng hóa mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến
- Hệ số tương quan mẫu của X và Y

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{(n-1)SD_X SD_Y}$$

- n: số quan sát
- SD_X, SD_Y độ lệch chuẩn của từng biến X, Y

1. Tương quan tuyến tính



➤ Đo lường mức độ tương quan tuyến tính

➤ Giá trị tuyệt đối của R cho biết mức độ chặt chẽ của mối quan hệ tuyến tính

- ✓ $|r| = 1$ các điểm phân tán nằm trên đường thẳng
- ✓ $|r| = 0$ hai biến không có mối liên hệ tuyến tính
- ✓ $|r| \rightarrow 1$ hai biến có mối liên hệ chặt chẽ
- ✓ $|r| \rightarrow 0$ hai biến có mối liên hệ không chặt

1. Tương quan tuyến tính



➤ Sử dụng SPSS

- Nghiên cứu tương quan giữa tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu ($Y\%$) và tỷ lệ dư nợ/tổng vốn huy động ($X\%$) của chi nhánh ngân hàng X
- Dữ liệu: P2-C8-TUONGQUAN-SHEET1, kết quả khảo sát 60 chi nhánh ngân hàng X trong năm 2017

1. Tương quan tuyến tính



➤ Sử dụng SPSS

- Nhập dữ liệu vào SPSS
- Chọn lệnh Analyze/Correlate/Bivariate, đưa biến X, Y vào Variable, check vào ô Pearson và Two-tailed (kiểm 2 đuôi)
- *Ngoài ra, Spearman là kiểm định hạng, dùng cho giả định hệ số tương quan tổng thể không có phân phối chuẩn*
- *Hoặc Kendall's tau-b cho kiểm định hạng, công thức tính phức tạp*

1. Tương quan tuyến tính



➤ Sử dụng SPSS

➤ Kết quả:

- ✓ Hệ số tương quan là 0,606 và $\text{Sig.}(2\text{-tailed}) = 0,000$ ($<0,05$), cho biết X và Y tương quan tuyến tính với mức ý nghĩa 5% (hoặc độ tin cậy 95%)

2. Hồi quy tuyến tính



➤ Khái niệm

- Tương quan chỉ cung cấp thông tin quan hệ giữa hai biến, hồi quy tuyến tính chỉ ra mối quan hệ nhân quả
- Khi xem xét hồi quy tuyến tính phải dựa trên mối quan hệ nhân quả rồi mới xét tương quan (David A. Freeman, 2009)
- Hàm số biểu diễn mối quan hệ hàm hồi quy:

$$Y = f(X_{ij})$$

- Y: Biến phụ thuộc (Dependent variable)
- X_i : biến độ lập (Independent variables, với $j=\overline{1, n}$)

2. Hồi quy tuyến tính



➤ Khái niệm

- Trong đó Y phụ thuộc vào X_{ij} , do đó X_{ij} thay đổi thì Y thay đổi
- $j = 1$, thì hàm số trên trở thành mô hình hồi quy đơn biến
- $j > 1$, thì hàm số trên trở thành mô hình hồi quy đa biến

2. Hồi quy tuyến tính



➤ Phương trình hồi quy tuyến tính

- Phương trình hồi quy tuyến tính được viết dưới dạng:

$$Y_i = \beta_1 + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \beta_j X_{ij} \quad (j = \overline{1, n})$$

Trong đó: β_1 là hệ số tung độ góc (hệ số chặn)

β_j là hệ số độ dốc biến độc lập thứ j (hệ số góc)

- Trên thực tế phương trình hồi quy tuyến tính như sau:

$$Y_i = \beta_1 + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \beta_j X_{ij} + U_i \quad (j = \overline{1, n})$$

Với U_i được gọi là sai số ngẫu nhiên hay phần dư

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Hình thành

- Phương trình hồi quy tuyến tính đơn biến được viết dưới

dạng:
$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i \quad (i = \overline{1, n})$$

Trong đó: β_1 là hệ số tung độ góc (hay hệ số chặn)

β_2 là hệ số độ dốc (hay hệ số góc)

- Trên thực tế phương trình hồi quy tuyến tính như sau:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i \quad (i = \overline{1, n})$$

Với U_i được gọi là sai số ngẫu nhiên hay phần dư

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Hình thành

- Trong đó Y là biến phụ thuộc và X là biến độc lập
- Việc ước lượng sử dụng phương pháp bình phương bé nhất (OLS – Ordinary Least Square) để xác định các giá trị β_1 và β_2

$$\sum_{i=1}^n U_i \rightarrow \min$$

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định (test)

- ✓ Phần dư mô hình có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$, có thể kiểm định, vẽ biểu đồ Histogram (dạng đường cong hình chuông)
- ✓ Kiểm định tương quan biến độc lập với biến phụ thuộc, sử dụng giá trị t hoặc $\text{Sig.} < 0,1$ cho kết luận có tương quan tuyến tính

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định (test)

- ✓ Mức độ giải thích của mô hình thông qua R^2 hiệu chỉnh (Adjusted R square), giá trị càng lớn mức độ giải thích càng cao
- ✓ Mức độ phù hợp với mô hình cho biết các biến độc lập có giải thích được mô hình không, với giá trị F hoặc Sig. $< 0,05$ có thể kết luận ý nghĩa

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định (test)

- ✓ Kiểm định hiện tượng tự tương quan (auto correlation) dựa trên các phần dư tương quan với nhau ($\text{Cov}(U_i; U_j) \neq 0$), làm kết quả ước lượng OLS kém tin cậy
- ❖ Thực hiện kiểm định Durbin – Watson (1971), còn gọi là kiểm định tương quan chuỗi bậc nhất

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định (test)

✓ Kiểm định Durbin-Watson

❖ Xác định giá trị thống kê của Durbin-Watson (d)

❖ Dựa vào bảng thống kê, số quan sát (n), tham số ($k-1$), mức ý nghĩa (1%, 5%), xác định d_U và d_L

Tự tương quan dương	Không kết luận	Không có tự tương quan	Không kết luận	Tự tương quan âm
0	d_L	d_U	$4 - d_U$	$4 - d_L$

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định (test)

- ✓ Fomby, Hill và Johnson (1984), giá trị d rơi vào vùng không kết luận, sử dụng kiểm định D-W cải tiến
 - ❖ $1 < d < 3$, không có tự tương quan
 - ❖ $0 < d < 1$, có tự tương quan dương
 - ❖ $3 < d < 4$, có tự tương quan âm

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Sử dụng SPSS cho phân tích

- Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngân hàng (NH) qua tương quan giữa Y – tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu (%) và X – tỷ lệ dư nợ/tổng vốn huy động (%) của các chi nhánh NH X
- Dữ liệu: P2-C8-TUONGQUAN-SHEET2, kết quả khảo sát 90 chi nhánh NH X trong năm 2017

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Sử dụng SPSS cho phân tích

➤ Định nghĩa biến

Ký hiệu	Giải thích	Nguồn	Kỳ vọng (H)
Y	Biến phụ thuộc		
	Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu (%)	Henricsson và cộng sự (2004), Porter M. (2005)	
X	Biến độc lập		
	Tỷ lệ dư nợ/tổng vốn huy động (%)	Flanagan và cộng sự (2005); Henricsson và cộng sự (2004)	+

Kỳ vọng H_0 , X tác động đến Y cùng chiều

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Sử dụng SPSS cho phân tích

- Nhập dữ liệu vào SPSS
- Chọn lệnh Analyze/Regression/Linear, đưa Y vào Dependent và X vào Independent(s),
- Trong hộp Statistics chọn các mục yêu cầu; trong hộp Save giá trị Residuals check vào Standardized
- Đọc kết quả và trình bày (do kết quả khá dài nên không trình bày cụ thể trong slides)

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Sử dụng SPSS cho phân tích

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Dạng phân phối phần dư vào Graph/Ligacy

Dialogs/Histogram, đưa ZRE vào Variable và check

Display normal Curve, ta thấy đồ thị có dạng pp chuẩn

- ❖ Hoặc có thể sử dụng đồ thị P-P plot hoặc Q-Q plot trong Descriptive Statistics; hoặc có thể sử dụng kiểm định Kolmogorov

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Sử dụng SPSS cho phân tích

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Kiểm định tương quan từng phần dựa vào kết quả bảng Correlation của biến độc lập với biến phụ thuộc thấy $\text{Sig.}(1\text{-tailed}) < 0,05$; X và Y tương quan tuyến tính
- ✓ Mức độ giải thích R^2 điều chỉnh 0,492 cho thấy 49,2% thay đổi của Y được giải thích bởi biến độc lập X

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Sử dụng SPSS cho phân tích

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Kiểm định tự tương quan với kết quả $d = 2,031$, với số quan sát 90, $k - 1 = 1$, chọn mức ý nghĩa 1%, giá trị $d_U = 1,541$ và $d_L = 1,465$, như vậy không có hiện tượng tự tương quan
- ✓ **Kết quả hồi quy:** $\beta_2 = 0,179$, khi tỷ lệ dư nợ/tổng vốn huy động tăng 1% thì tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu trung bình sẽ tăng 0,179%.

3. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến



➤ Sử dụng SPSS cho phân tích

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ **Kết quả hồi quy:** $\beta_2 = 0,179$, khi tỷ lệ dư nợ/tổng vốn huy động tăng 1% thì tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu trung bình sẽ tăng 0,179%.
- ❖ Hàm ý: nâng cao năng lực cạnh tranh của NH cần tập trung vào mở rộng cho vay

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến

- Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến được viết dưới

dạng:
$$Y_i = \beta_1 + \sum_{j=1}^m \sum_{j=1}^n \beta_j X_{ij} \quad (j = \overline{1, n})$$

Trong đó: β_1 là hệ số tung độ góc (hệ số chặn)

β_j là hệ số độ dốc biến độc lập thứ j (hệ số góc)

- Trên thực tế phương trình hồi quy tuyến tính như sau:

$$Y_i = \beta_1 + \sum_{j=1}^m \sum_{j=1}^n \beta_j X_{ij} + U_i \quad (j = \overline{1, n})$$

Với U_i được gọi là sai số ngẫu nhiên hay phần dư

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Có thể kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy; mức độ giải thích và mức độ phù hợp của mô hình; hiện tượng tự tương quan (tương tự hồi quy hai biến)
- ✓ Kiểm định đa cộng tuyến
- ✓ Phương sai sai số thay đổi (kiểm định phần dư thay đổi)

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Kiểm định đa cộng tuyến xem các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính, sử dụng $VIF < 10$ (mức độ phóng đại phương sai – Variance Inflation Factor), có thể kết luận không có đa cộng tuyến
- ✓ Kiểm định phương sai sai số thay đổi vì khi xảy ra ước lượng OLS của hệ số hồi quy không đánh tin cậy

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) bằng kiểm định White (1980), các bước thực hiện

- ❖ Hồi quy mô hình thu được phần dư (Residual)

- ❖ Xây dựng mô hình hồi quy phụ như sau

$$U^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n + \alpha_{n+1} (X_1)^2 + \dots + \alpha_{n+n} (X_n)^2 + \alpha_{n+n+1} (X_1 X_2 \dots X_n) + v$$

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Quy trình phân tích

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) bằng kiểm định White (1980), các bước thực hiện
 - ❖ Kết quả mô hình hồi quy phụ thu được R^2
 - ❖ Kiểm hệ số $n.R^2$ (n kích thước mẫu) so với Chi bình phương ($\chi^2_{(df, \text{số biến độc lập})}$ với mức ý nghĩa 1%, 5%, hoặc 10%), nếu $n.R^2 < \chi^2$ không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

- Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của DNVVN
- Dữ liệu: P2-C8-TUONGQUAN-SHEET3, số liệu điều tra 100 DNVVV ở TP.HCM năm 2017
- $Y = f(X_{ij})$ với Y là biến phụ thuộc; X_{ij} các biến độc lập ($i = \overline{1,100}; j = \overline{1,9}$)

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Định nghĩa biến

Tên biến	Nội dung biến		Đơn vị	Giả thuyết
	Biến phụ thuộc			
Y	Lượng tiền vay từ định chế chính thức	Triệu đồng		
	Biến độc lập			
X ₁	Niêm yết chứng khoán	Có niêm yết = 1, không có = 0		+
X ₂	Lĩnh vực kinh doanh	TM-DV = 1, lĩnh vực SXKD khác = 0		+
X ₃	Thời gian hoạt động của DN	Năm		+
X ₄	Kinh nghiệm quản lý của DN	Năm		+
X ₅	Tổng tài sản của DN	Triệu đồng		+
X ₆	Tài sản có thể thế chấp của DN	Triệu đồng		+
X ₇	Tỷ số nợ	%		-
X ₈	Tốc độ tăng trưởng doanh thu	%		+
X ₉	Lợi nhuận	Triệu đồng		+

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

- Nhập dữ liệu vào SPSS
- Chọn lệnh Analyze/Regression/Linear, đưa biến Y vào Dependent và các biến độc lập vào Independent(s), vào hộp Statistics chọn các mục
- Tiếp tục vào hộp Save chọn Unstandardized, bấm continue/Ok
- Kết quả kiểm định cung cấp đầy đủ các giá trị cần thiết

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy gồm X_1, X_5, X_6, X_7, X_8 có Sig. $< 0,1$ ($\alpha = 0,1$)
- ✓ Mức độ giải thích R^2 hiệu chỉnh = 0,931; 93,1% thay đổi của Y được giải thích bởi các biến X_j
- ✓ Mức độ phù hợp, dựa vào **bảng ANOVA**, kiểm định F có Sig. = 0,000 $< 0,005$, nên mô hình hồi quy phù hợp

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Hệ thống kiểm định

- ✓ Kiểm định tự tương quan: giá trị $\mathbf{d} = 2,04$, $n = 100$, $k - 1 = 9$, với $\alpha = 0,01$ thì $d_U = 1,741$ và $d_L = 1,357$, có thể kết luận không có tự tương quan chuỗi bậc 1
- ✓ Kiểm định đa cộng tuyến, với VIF biến độc lập đều < 10 nên có thể kết luận không có đa cộng tuyến
- ✓ Kiểm định phương sai sai số thay đổi, tính U^2 và các biến MH phụ vào Transform/Compute Variables

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Hồi quy phụ

- ✓ Tính U^2 và các biến MH phụ vào Transform/Compute Variables, đưa biến RES*RES vào Numerics Expression đặt tên Usquare, và các biến như $X_1^2, \dots, X_9^2, X_1.X_2 \dots X_9$
- ✓ Vào Analyze/Regression/Linear đưa Usquare vào Dependent và các biến độc lập theo MH phụ vào Independent

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Hồi quy phụ

- ✓ Kết quả thu được hệ số xác định R^2 , tính hệ số White $n.R^2$ so sánh với $\chi^2_{(19;0,05)} = 30,1435$; như vậy mô hình không có phương sai sai số thay đổi với $\alpha = 5\%$

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Thảo luận kết quả các biến có ý nghĩa chưa chuẩn hóa

- ✓ $\beta_1 = 298,82$; khi DN có niêm yết trên thị trường CK, tiền vay từ định chính tài chính sẽ tăng lên 298,82 triệu đồng
- ✓ $\beta_5 = 0,018$; khi tổng tài sản của DN tăng lên 1 triệu đồng, số lượng tiền vay trung bình tăng thêm 0,018 triệu đồng

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Thảo luận kết quả các biến có ý nghĩa chưa chuẩn hóa

- ✓ $\beta_6 = 0,675$; khi tài sản đảm bảo của DN tăng thêm 1 triệu đồng, số lượng tiền vay trung bình tăng thêm 0,675 triệu đồng
- ✓ $\beta_7 = -173,951$; khi DN có tỷ lệ nợ tăng thêm 1%, số lượng tiền vay trung bình sẽ giảm bớt 174 triệu đồng

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Thảo luận kết quả các biến có ý nghĩa chưa chuẩn hóa

- ✓ $\beta_8 = 533,177$; khi tăng trưởng doanh thu của DN tăng thêm 1%, số lượng tiền vay trung bình tăng thêm 533,177 triệu đồng

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Thảo luận kết quả các biến có ý nghĩa chuẩn hóa (Beta, Standardized Coef.)

- ✓ Hệ số chưa chuẩn hóa phụ thuộc vào đơn vị đo lường
- ✓ Hệ số beta chuẩn hóa đưa về cùng đơn vị đo lường để dàng so sánh độ lớn các biến tác động biến phụ thuộc

$$\text{Beta}_k = B_k \left(\frac{SD_k}{SD_Y} \right)$$

- B_k hệ số beta của biến độc lập thứ k
- $SD_k; SD_Y$: độ lệch chuẩn của biến độc lập thứ k và Y

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Thảo luận kết quả các biến có ý nghĩa chuẩn hóa (Beta, Standardized Coef.)

- ✓ Trong SPSS nằm ở cột Standardized Coefficient và như vậy dựa vào độ lớn có thể so sánh tác động các biến từ thấp đến cao đối với biến phụ thuộc

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Thảo luận kết quả các biến có ý nghĩa chuẩn hóa (Beta, Standardized Coef.)

	Giá trị tuyệt đối của Beta	%	Thứ tự ảnh hưởng
(X ₁) niềm yết chứng khoán	0,061	5,10	2
(X ₅) tổng tài sản	0,053	4,43	3
(X ₆) tài sản đảm bảo	0,985	82,29	1
(X ₇) tỷ số nợ	0,045	3,76	4
(X ₈) tăng trưởng doanh thu	0,053	4,43	3
Tổng	1,197	100,00	

4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến



➤ Sử dụng SPSS

➤ Thảo luận kết quả các biến có ý nghĩa chuẩn hóa (Beta, Standardized Coef.)

- ✓ Như vậy, tác động mạnh nhất đến thấp nhấp X_6 , X_1 , X_5 , X_8 , X_7
- ✓ Như vậy, nâng cao năng lực tiếp cận tín dụng DN cần tập trung (1) tài sản đảm bảo, (2) niềm yết chứng khoán, (3) tổng tài sản và tăng trưởng doanh thu, (4) giảm tỷ số nợ

5. Tình huống



- **Tình huống 1 – hướng dẫn tình huống 1 trang 265-267**
- **Tình huống 2 – hướng dẫn tình huống 2 trang 267-269**
- **Tình huống 3 – hướng dẫn tình huống 3 trang 269-271**